Příklad 26. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt[3]{\sqrt{n^7}+\sqrt[3]{n^7}}-\sqrt[3]{\sqrt{n^7}-\sqrt[3]{n^7}}\right)$

Označení:

$$A_n=\sqrt[3]{\sqrt{n^7}+\sqrt[3]{n^7}},\qquad B_n=\sqrt[3]{\sqrt{n^7}-\sqrt[3]{n^7}}.$$

Myšlenkový proces: Pod třetí odmocninou dominuje $\sqrt{n^7}=n^{7/2}$, protože $7/2>7/3$. Proto $A_n, B_n\sim\sqrt[3]{n^{7/2}}=n^{7/6}$.

Ověření pro A_n:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{A_n}{n^{7/6}}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[3]{\frac{n^{7/2}+n^{7/3}}{n^{7/2}}}\overset{\text{ZOAL}}{=}\sqrt[3]{\lim_{n\to\infty}\frac{n^{7/2}\left(1+n^{7/3-7/2}\right)}{n^{7/2}}}=\sqrt[3]{\lim_{n\to\infty}\left(1+n^{-7/6}\right)}\overset{\text{AL}}{=}\sqrt[3]{1+0}=1$$

ZOAL = záměna limity a odmocniny (příklad 23 v učebnici). Lze ji provést díky Heineho větě a spojitosti odmocniny na D_f.

Totéž pro B_n:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{B_n}{n^{7/6}}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[3]{\frac{n^{7/2}-n^{7/3}}{n^{7/2}}}\overset{\text{ZOAL}}{=}\sqrt[3]{\lim_{n\to\infty}\frac{n^{7/2}\left(1-n^{-7/6}\right)}{n^{7/2}}}=\sqrt[3]{\lim_{n\to\infty}\left(1-n^{-7/6}\right)}\overset{\text{AL}}{=}\sqrt[3]{1-0}=1$$

Závěr: Obě limity vyšly jako konečná nenulová konstanta, nikoli ∞ ani 0. To znamená, že A_n i B_n rostou stejně rychle jako $n^{7/6}$. Zároveň tedy $A_n/B_n\to 1$.

Návrat k zadání: Použijeme $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$, tedy $a-b=\dfrac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}$:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}(A_n-B_n)&=\lim_{n\to\infty}\frac{A_n^3-B_n^3}{A_n^2+A_nB_n+B_n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(n^{7/2}+n^{7/3}\right)-\left(n^{7/2}-n^{7/3}\right)}{A_n^2+A_nB_n+B_n^2}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{2n^{7/3}}{n^{7/3}\left[\left(\dfrac{A_n}{n^{7/6}}\right)^2+\dfrac{A_n}{n^{7/6}}\cdot\dfrac{B_n}{n^{7/6}}+\left(\dfrac{B_n}{n^{7/6}}\right)^2\right]}\overset{\text{AL}}{=}\frac{2}{1^2+1\cdot 1+1^2}=\frac{2}{3}\end{aligned}$$

Zlomky $A_n/n^{7/6}$ a $B_n/n^{7/6}$ jdou k 1, jak jsme ukázali výše.

Příklad 26 – druhý postup (bez A_n, B_n):

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[3]{n^{7/2}+n^{7/3}}-\sqrt[3]{n^{7/2}-n^{7/3}}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(n^{7/2}+n^{7/3}\right)-\left(n^{7/2}-n^{7/3}\right)}{\sqrt[3]{\left(n^{7/2}+n^{7/3}\right)^2}+\sqrt[3]{\left(n^{7/2}+n^{7/3}\right)\left(n^{7/2}-n^{7/3}\right)}+\sqrt[3]{\left(n^{7/2}-n^{7/3}\right)^2}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{2n^{7/3}}{n^{7/3}\left[\sqrt[3]{\left(1+n^{-7/6}\right)^2}+\sqrt[3]{1-n^{-7/3}}+\sqrt[3]{\left(1-n^{-7/6}\right)^2}\right]}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{\sqrt[3]{\left(1+n^{-7/6}\right)^2}+\sqrt[3]{1-n^{-7/3}}+\sqrt[3]{\left(1-n^{-7/6}\right)^2}}$$

$$\overset{\text{ZOAL}}{=}\frac{2}{\sqrt[3]{\lim\left(1+n^{-7/6}\right)^2}+\sqrt[3]{\lim\left(1-n^{-7/3}\right)}+\sqrt[3]{\lim\left(1-n^{-7/6}\right)^2}}\overset{\text{AL}}{=}\frac{2}{\sqrt[3]{1}+\sqrt[3]{1}+\sqrt[3]{1}}=\frac{2}{3}$$

Výsledek: $\frac{2}{3}$